UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
LABORATORIO N° 2

Facilitador: Ing. José Javier Chirú F. Asignatura: Desarrollo de Software VIII

Estudiante: _____ Fecha: _____ Grupo: _____

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Manejo e intercambio de datos mediante archivos JSON y CSV en Python

B. TEMAS:

Formatos de intercambio de datos (JSON/CSV): estructura de archivos JSON, manejo de archivos CSV, conversión entre formatos, intercambio de datos entre sistemas y aplicaciones de JSON/CSV en IoT.

C. OBJETIVOS:

- Leer y escribir información almacenada en archivos JSON y CSV mediante Python.
- Procesar y validar registros contenidos en archivos de datos.
- Convertir información entre formatos JSON y CSV conservando la integridad de los registros.
- Generar archivos para intercambiar información entre sistemas y analizar registros de sensores IoT mediante Polars.

D. METODOLOGÍA:

- Trabajo individual o hasta máximo de tres estudiantes
- Las soluciones deberán desarrollarse obligatoriamente mediante programación orientada a objetos (POO).
- Cada estudiante determinará libremente las clases, atributos y métodos necesarios para resolver los problemas. No se proporciona un diseño de clases predeterminado.
- Utilizar las bibliotecas estándar csv y json en los problemas 1 y 2, sin Pandas ni Polars. En el problema 3 utilizar obligatoriamente Polars.
- Controle los errores de lectura, archivos inexistentes, valores inválidos y duplicados cuando corresponda.
- Entrega: El proyecto debe entregarse comprimido en un archivo ZIP o RAR y el informe en formato PDF a través de la plataforma ECAMPUS.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
LABORATORIO N° 2



E. ENUNCIADOS:

Problema N.º 1.

Una institución almacena las calificaciones en estudiantes.csv y necesita enviar los resultados a otro sistema en formato JSON.

cedula, nombre, parcial1, parcial2, proyecto
8-123-456, Marcos,85,90,95
8-234-567, Ana,70,65,80

- Leer al menos 20 registros desde estudiantes.csv.
- Validar notas entre 0 y 100 y evitar cédulas duplicadas.
- Calcular nota final: parcial 1 (30%), parcial 2 (30%) y proyecto (40%).
- Clasificar como APROBADO (nota final >= 71) o REPROBADO.
- Determinar promedio general, mayor y menor nota y cantidades por condición.
- Generar estudiantes.json con los registros, nota final y condición.
- Generar resumen.txt con los indicadores del grupo.

Problema N.º 2

Una empresa recibe su inventario en JSON y debe actualizarlo y enviarlo a otra sucursal en CSV.

```
[
  {"codigo":"P001","producto":"Teclado","cantidad":25,"precio":18.50},
  {"codigo":"P002","producto":"Mouse","cantidad":40,"precio":12.75}
]
```

- Cargar al menos 20 productos desde inventario.json.
- Presentar un menú para listar, buscar por código y registrar entradas o salidas.
- Impedir existencias negativas, cantidades de movimiento no positivas y códigos duplicados.
- Calcular el valor total del inventario e identificar productos con menos de 15 unidades.
- Guardar inventario_actualizado.json e inventario.csv con los cambios.
- Generar movimientos.csv con código, tipo, cantidad y existencia final.

Problema N.º 3. Análisis de sensores IoT con Polars

Una plataforma recibe mediciones ambientales desde dispositivos IoT y requiere generar estadísticas y alertas intercambiables con otros sistemas.

sensor,ubicacion,fecha,hora,temperatura,humedad
S01,Edificio A,2026-10-01,08:00,28.5,75
S02,Edificio B,2026-10-01,08:00,30.2,80

- Leer con Polars un archivo sensores.csv de al menos 20 mediciones de varios sensores.
- Validar identificadores, temperaturas, humedad entre 0 y 100 y registros incompletos.
- Calcular cantidad de mediciones y temperatura promedio, máxima y mínima por sensor.
- Calcular humedad promedio por sensor y ubicación.
- Crear la columna estado: ALERTA si temperatura > 32.0 °C o humedad > 80%; NORMAL en otro caso.
- Filtrar las alertas e incluir el motivo que activó cada una.
- Exportar alertas.json, resumen_sensores.csv y sensores_procesados.json.
- Utilizar las operaciones de filtrado, agrupación, agregación y creación de columnas de Polars para procesar los datos.

F. RECURSOS:

Moodle, Teams, Videos o tutoriales de YouTube.

G. BIBLIOGRAFIA:

Matthes, E. (2019). Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project- Based Introduction to Programming (2.a ed.). No Starch Press.
Ramalho, L. (2015). Fluent Python. Oreilly & Associates Inc.

H. RÚBRICAS:

Aspecto	Puntaje
Puntualidad	10
Seguir indicaciones y uso obligatorio de POO	15
Desarrollo de los tres problemas (clases, métodos, archivos, conversión y resultados)	50
Conclusiones y evidencias	25
TOTAL	100